



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

Activité 1 Corps chaud, couleur et photon

Pourquoi un filament chauffé rougit, puis blanchit ? Pourquoi une lampe à incandescence chauffe plus qu'elle n'éclaire ? On fait varier la température d'un corps chaud et l'on observe son spectre.



L'animation « Corps chaud, couleur et photon »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/corps-chaud.html>

A · La loi de Wien

REA VAL

a. Relever la longueur d'onde du maximum pour cinq températures.

T (K)	1500	2700	3500	5000	6500
$\lambda_{\max}$ (nm)					
$\lambda_{\max} \times T$ (m K)					

b. Que remarque-t-on sur le produit $\lambda_{\max} \times T$? Énoncer la loi.

c. Décrire l'évolution de la teinte affichée quand T augmente.



B · Ce que l'on voit, ce que l'on paie

ANA VAL

d. Relever la part du rayonnement émise dans le visible à 2700 K et à 5800 K.

e. Expliquer pourquoi une lampe à incandescence a une si faible efficacité lumineuse.

C · Le photon

REA

f. Avec le curseur du bas, relever l'énergie du photon (en eV) pour 365, 450, 600 et 950 nm. Comment évolue-t-elle ?
